

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/06/16

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 解碼圖片命名中的語義類別：來自EEG的發現
3. 解釋 RhythmFormer：遠程光體積描記法中週期性稀疏注意力的系統性 XAI 分析
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 從人類大腦fMRI解碼情感標註：EmoMind的突破性研究
6. 兒童腦腫瘤MRI的擴散精細分割與視覺語言解釋
7. 混合古典-量子阿爾茨海默症分類：透過監督式 β -VAE和量子核
8. 研究揭示Poisson變分自編碼器中的信息處理代謝成本
9. 基於獨立成分的故事理解腦活動編碼模型
10. AI / 數據分析-----
11. 曲率引導的幾何表示法提升蛋白質-配體結合親和力預測
12. 蛋白質-配體結合親和力預測的曲率知情勢能面
13. 是你還是你的環境？基於基因組的個性化生理解釋的貝葉斯推理框架
14. 神經變異性增強人工網絡的魯棒性
15. 傳統機器學習與深度學習在蛋白質結構分類中的比較
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 單細胞擾動預測：基因功能、調控控制與細胞情境的整合
18. 生科基礎研究-----
19. 使用層次稀疏變壓器的跨模態空間轉錄組學建模

本日精選

8.0 【AI / 數據分析】曲率引導的幾何表示法提升蛋白質-配體結合親和力預測

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】蛋白質-配體結合親和力預測的曲率知情勢能面

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】是你還是你的環境？基於基因組的個性化生理解釋的貝葉斯推理框架

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】使用層次稀疏變壓器的跨模態空間轉錄組學建模

[點此開啟原文](#)

7.7 【神經科學 / 心理學】從人類大腦fMRI解碼情感標註：EmoMind的突破性研究

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 解碼圖片命名中的語義類別：來自EEG的發現

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究探討了在進行圖片命名時，是否可以從高密度腦電圖（EEG）中恢復語義類別信息。研究使用多語言文本嵌入模型將圖片標籤組織成九個可解釋的語義類別。結果顯示，通過早期刺激後窗口和命名相關窗口的結合，能夠以高於機會的準確率解碼語義類別，並且在不同時間窗口中獲得的數據提供了互補信息。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試解讀大腦在看到圖片並說出其名稱時的「思維過程」。研究人員使用腦電圖技術來捕捉大腦活動，並試圖從中找出不同語義類別的「足跡」，就像是從一幅畫中找出隱藏的圖案一樣。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 語義處理 → 多語言文本嵌入模型 → 神經解碼方法

原文連結

點擊連結

2. 解釋 RhythmFormer：遠程光體積描記法中週期性稀疏注意力的系統性 XAI 分析

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了遠程光體積描記法（rPPG）轉換器在心率估計中的應用，並提出了一種新的解釋性人工智慧（XAI）方法。研究中，作者將四種歸因方法適配到 RhythmFormer 的雙層路由注意力中，並引入了一個皮膚覆蓋率指標來量化歸因質量。研究發現，某些方法能更好地恢復注意力層的連接，提供更高的皮膚覆蓋率和忠實度。

這篇在說什麼？

就像是給心率監測器裝上了一個「透明的腦袋」，這樣我們不僅能知道它的結果，還能明白它為什麼得出這個結果。這篇研究就像是在為這個「腦袋」提供一副眼鏡，讓我們能更清楚地看到它的運作原理。

學習路徑

生物醫學工程 → 光體積描記法（PPG） → 遠程光體積描記法（rPPG） → 解釋性人工智慧（XAI）
→ 注意力機制 → RhythmFormer

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 從人類大腦fMRI解碼情感標註：EmoMind的突破性研究

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 8
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇文章介紹了EmoMind，一個能從fMRI信號解碼情感標註的系統。EmoMind首先從大腦解碼的視覺特徵中提取中性場景描述，然後利用從相同fMRI記錄解碼出的34維情感向量重寫這些描述。該系統在兩個獨立的情感fMRI數據集上進行測試，並顯示出比使用標籤提示的GPT-4更好的性能，特別是在需要個人特定情感結構的指標上。

這篇在說什麼？

就像是從大腦讀取一部電影的劇情，但不僅僅是劇情，還包括角色的情感和氛圍。EmoMind就像是一位專業的電影解說員，能夠從大腦活動中捕捉到情感的細微差別，並將其轉化為文字。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI）→ 自然語言處理（NLP）→ 情感計算 → 大腦-機器介面技術 → EmoMind系統

原文連結

點擊連結

4. 兒童腦腫瘤MRI的擴散精細分割與視覺語言解釋

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這項研究提出了一個兩階段深度學習框架，旨在改善多模態兒童腦MRI的分割與臨床解釋。首先，使用3D Res U-Net和Swin-UNETR基線模型來預測腫瘤核心、整體腫瘤和增強腫瘤區域。接著，透過擴散基礎的精細化模型來改善分割的穩定性和性能，特別是在增強腫瘤邊界的分割上。最終，將預測的腫瘤體積和分割圖整合到多模態語言模型中，以生成結構化的放射學報告。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為兒童腦腫瘤的MRI掃描創建了一個「智能放大鏡」。它不僅能夠更清晰地描繪腫瘤的邊界，還能將這些影像資料轉化為醫生易於理解的報告，幫助醫生更準確地診斷和治療。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習概論 → 醫學影像分割技術 → 3D Res U-Net和Swin-UNETR模型 → 擴散模型原理 → 多模態語言模型應用

原文連結

[點擊連結](#)

5. 混合古典-量子阿爾茨海默症分類：透過監督式 β -VAE和量子核

評分

- **新穎程度**: 9/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這篇文章提出了一種混合古典-量子（HCQ）流程，用於從3D T1加權結構MRI影像中進行阿爾茨海默症（AD）的二元分類。該方法利用監督式3D β -變分自動編碼器（VAE）將MRI影像壓縮成64維的潛在編碼，並選擇出最能區分AD與正常認知（CN）受試者的六個成分，這些成分被轉換為量子狀態以進行分類。該研究在308名ADNI-1受試者上測試，穩定性增強後的準確率達到72.1%，AUC為0.799。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是將傳統的醫學影像分類方法與量子計算的魔法結合在一起。想像你有一個複雜的拼圖（MRI影像），而這個方法就像是一個新型的拼圖解決器，能夠更快速且精確地找出關鍵的拼圖塊（疾病特徵），並用量子的力量來幫助完成整個拼圖（分類）。

學習路徑

MRI基礎知識 → 變分自動編碼器（VAE） → 阿爾茨海默症診斷 → 量子計算基礎 → 量子核方法 → 支持向量機（SVM） → 醫學影像分析

原文連結

點擊連結

6. 研究揭示Poisson變分自編碼器中的信息處理代謝成本

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種基於Poisson假設的變分自由能最小化方法，強調計算過程中的能量約束。研究發現，Poisson自由能目標中的Kullback-Leibler散度項與模型神經元的基線發放率成比例，從而產生懲罰高基線活動的代謝成本結構。這種結構在Poisson變分自編碼器（P-VAE）中自然出現，並與信息理論的編碼率和生物物理變量的發放率相耦合。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在告訴我們，如何在腦力勞動中節省能量。就像是我們在跑步時會選擇更省力的方式一樣，這項研究探索了如何在信息處理中找到一個既能保證信息準確性又能節省能量的平衡點。

學習路徑

數學基礎 → 信息理論 → 變分自編碼器 → Poisson分佈 → 神經網絡中的能量效率

原文連結

點擊連結

7. 基於獨立成分的故事理解腦活動編碼模型

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種基於獨立成分（IC）的編碼框架，用於分析故事理解過程中的腦活動。研究人員將自然故事聆聽的fMRI數據分解為IC，並使用大型語言模型的語言輸入來預測IC時間序列。結果顯示，某些IC在受試者間具有一致的高預測性，並且與聲音刺激特徵高度相關。這些IC能夠反映真實的刺激相關神經信號，而非噪音或運動相關的假信號。

這篇在說什麼？

就像是用一個新的濾鏡來看電影，這個研究用一種新的方法來分析腦部如何處理故事。傳統方法可能會因為雜訊而模糊不清，而這個新方法就像是把畫面中的噪點去掉，讓你能更清楚地看到每個角色的表現。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI）→ 獨立成分分析（ICA）→ 語言處理模型 → 編碼模型
→ 自然語言處理與腦科學的交叉應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 曲率引導的幾何表示法提升蛋白質-配體結合親和力預測

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種名為 RicciBind 的幾何表示框架，用於提升蛋白質-配體結合親和力的預測。RicciBind 結合了曲率引導的層次結構學習和基於最優傳輸的跨域對齊，能夠更準確地模擬分子間的複雜互動。實驗結果顯示，RicciBind 在預測準確性和解釋性方面均優於現有方法。

這篇在說什麼？

這篇研究就像找到了一種新的方式來拼接立體拼圖。傳統方法只能看到拼圖的表面，而 RicciBind 能夠「感知」到拼圖的厚度和曲度，讓拼圖的每一塊都能精確地對應到它應該在的位置，從而更好地理解整體結構。

學習路徑

基礎生物學 → 分子生物學 → 蛋白質化學 → 計算生物學 → 機器學習 → 曲率理論 → 最優傳輸理論 → 蛋白質-配體結合親和力預測

原文連結

點擊連結

9. 蛋白質-配體結合親和力預測的曲率知情勢能面

評分

綜合評分計算： 8.0 分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 8

摘要

這篇文章提出了一種名為曲率知情勢能面（CPES）的圖神經網絡，用於預測蛋白質-配體結合親和力。該方法結合物理知識的曲率表示來模擬構象靈活性，並通過光譜交叉注意力比較未結合的配體和蛋白質與結合複合物。CPES同時學習靜態結構特徵的層次互動表示，並將動態和靜態表示融合以進行親和力回歸。實驗結果顯示，CPES在多個基準數據集上取得了改進的預測性能並提供了物理可解釋性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為蛋白質和配體的「舞蹈」設計一個新的編排方式。傳統方法只關注他們在某一瞬間的「靜止姿勢」，而這項新方法則考慮到他們在「舞蹈」過程中的各種動作變化，從而更準確地預測他們的「合作」效果，即結合親和力。

學習路徑

生物化學 → 結構生物學 → 蛋白質-配體相互作用 → 深度學習 → 圖神經網絡 → 曲率與勢能面分析

原文連結

點擊連結

10. 是你還是你的環境？基於基因組的個性化生理解釋的貝葉斯推理框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種新的貝葉斯推理框架，用於個性化健康AI系統的生理解釋。研究利用個體的基因組作為固定的基因錨，為生理基準點提供個性化的先驗知識，並隨著行為數據的累積，從基因主導轉向經驗基準主導的推理。該框架在六個生理領域中進行開發，並根據證據強度對基因先驗進行分級。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為每個人量身打造了一個「健康指南針」，利用基因信息來設置你的健康基準點，然後隨著你生活方式的變化，這個指南針會動態調整，以便更準確地指導你的健康狀況。

學習路徑

遺傳學基礎 → 基因組學 → 貝葉斯推理 → 因果推論 → 個性化醫療 → 健康AI系統設計

原文連結

點擊連結

11. 神經變異性增強人工網絡的魯棒性

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了在人工神經網絡中引入結構化噪音如何增強其對抗敵對攻擊和自然圖像修改的魯棒性。研究發現，雖然自然圖像修改的魯棒性受益於結構化噪音，但這種結構在不同的修改類型間轉移效果不佳。相反，來自敵對攻擊的噪音結構可以廣泛適用於其他攻擊類型，提出了一種僅依賴於局部信息的生物學上合理的策略來增強人工神經網絡的魯棒性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，如果我們能讓人工神經網絡在面對困難問題時，學會像人腦一樣「隨機應變」，那麼它們就能更好地應對各種挑戰和干擾。就好比一個人面對不同的考試題型時，能靈活應對而不是死記硬背。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 → 噪音與信號處理 → 對抗性攻擊 → 圖像處理技術 → 機器學習的魯棒性

原文連結

點擊連結

12. 傳統機器學習與深度學習在蛋白質結構分類中的比較

評分

- **新穎程度**： 7
- **有趣程度**： 6
- **實用程度**： 5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇研究探討了在蛋白質結構分類任務中，使用動態蛋白質結構網絡（PSNs）進行傳統機器學習和深度學習的效果比較。研究顯示，兩種方法在準確性上相差不大，但深度學習的速度顯著較慢。這是首次針對動態PSN基礎上的蛋白質結構分類，對傳統機器學習與深度學習進行比較。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在比較兩種不同的廚師做菜，一位是傳統廚師，手工準備食材並使用現成的食譜；另一位是現代廚師，利用自動化設備來創新菜餚。結果顯示，兩位廚師做出的菜味道相似，但現代廚師所需的時間更長。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 蛋白質結構分類 → 動態蛋白質結構網絡

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13.

單細胞擾動預測：基因功能、調控控制與細胞情境的整合

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

CisTransCell 是一種多模態框架，用於預測單細胞基因擾動反應，特別是在未見過的基因或基因組合的情境下。此方法結合了基因的調控序列和編碼序列兩種先驗知識，並整合細胞表達狀態，模擬從基因功能到調控控制再到下游轉錄變化的反應級聯。實驗表明，CisTransCell 在零樣本擾動預測中表現優異。

這篇在說什麼？

這篇文章就像在描述一種新型的導航系統，能夠在未曾探索過的道路上，根據地形（基因調控序列）和車輛性能（基因編碼序列）來預測最佳路徑（細胞反應），即使這些道路從未在地圖上出現過。

學習路徑

基因表達 → 單細胞生物學 → 基因調控序列 → 編碼序列功能 → 多模態數據分析 → 零樣本學習 → CisTransCell 框架

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 使用層次稀疏變壓器的跨模態空間轉錄組學建模

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 HiST 的層次稀疏變壓器，用於跨模態空間轉錄組學建模。HiST 將基因表達與組織形態學聯繫起來，通過處理稀疏和不規則位置的基因測量，改善了多尺度建模的挑戰。該方法使用稀疏窗口注意力和分辨率變更操作符來快速整合多尺度背景，並通過滑動校準標記來減少特定幻燈片的獲取變異性。實驗表明，HiST 在多器官基準測試中提升了預測性能，同時降低了運行時間和內存峰值。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給顯微鏡配上了一個「基因翻譯器」，能夠從普通的組織切片中讀取基因表達的「語言」，而不需要昂貴且耗時的實驗過程。這就像是用手機拍張照片就能知道食物的營養成分一樣方便。

學習路徑

分子生物學 → 基因表達與轉錄組學 → 空間轉錄組學 → 機器學習基礎 → 變壓器模型 → 稀疏建模技術 → HiST 方法論

原文連結

點擊連結